

# Inroducción a la Física Cuántica

Facultad de Ciencias, UNAM

## Tarea 4

Autor: Fernando Naed Ortega Montero

Fecha: 11 de septiembre de 2026

### Preguntas conceptuales.

- a) ¿Son lo mismo  $|\psi\rangle$  y  $\psi(x)$ ? Si no, ¿cómo se relacionan?
- b) Si  $\psi(x_0) = 0$  para una partícula, ¿qué puede afirmar físicamente sobre la partícula en  $x_0$ ?
- c) Suponga que alguien dice: Una partícula tiene una posición perfectamente definida pero nosotros simplemente no sabemos cuál es. ¿Esta afirmación es compatible con la interpretación de Copenhage? Lea acerca de la interpretación de variables ocultas y dé su opinión.
- d) Suponga que encuentra una función de onda  $\psi(x)$  que es discontinua pero cuadrado-integrable. ¿Puede descartarla inmediatamente como no física? ¿Qué otra pregunta debería hacer antes?

### Problemas

1. **Su vida cambiará en 90 grados..** Un vector  $|v\rangle$  es proyectado en la dirección definida por el vector  $|e_k\rangle$  por la acción del proyector  $\hat{P}_k := |e_k\rangle \langle e_k|$ .
  - a) ¿Es la diferencia  $|v\rangle - \hat{P}_k |v\rangle$  ortogonal a  $|e_k\rangle$ ? Haga una figura de la situación y los cálculos correspondientes para demostrar que sí o no.
  - b) Sean los vectores  $|v_1\rangle = (1, i, 1)^t$  y  $|v_2\rangle = (3, 1, i)^t$ . Utilice el resultado del inciso anterior para construir un par de vectores  $|u_1\rangle, |u_2\rangle$  genera el mismo subespacio que  $|v_1\rangle, |v_2\rangle$ . Acaba de descubrir el principio de ortonormalización de Gram-Schmidt.
2. **Hermitiano, unitario y muchos colores** Sea  $\hat{H}$  un operador Hermitiano (i.e. que satisface  $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ ), y definamos  $\mathbb{1}$  como el operador identidad. Muestre que el operador,

$$\hat{U} = (\mathbb{1} + i\hat{H})(\mathbb{1} - i\hat{H})^{-1}, \quad \text{con } i = \sqrt{-1},$$

es unitario. Esta transformación se llama la transformación de Cayley. Este tipo de transformaciones permite pasar de un operador Hermitiano  $\hat{H}$  a un operador unitario  $\hat{U}$ . Mencione una aplicación de las transformaciones de Cayley en física.

3. **Sabores de operadores.**

- a) Sea  $\hat{A}$  un operador normal, es decir que cumple  $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A}$ . Demuestre que los eigenestados correspondientes a diferentes eigenvalores son ortogonales.
- b) Demuestre que es además Hermitiano si y solo si todos los eigenvalores de  $\hat{A}$  son reales.
- c) Suponga que  $\hat{B}$  es un operador antihermitiano que cumple  $\hat{B}^\dagger = -\hat{B}$ . Muestre que es normal y que todos sus eigenvalores son puramente imaginarios.
4. **Propio de mi operador.** Sean  $\{|1\rangle, |2\rangle\}$  vectores que forman una base ortonormal de un espacio de Hilbert de dimensión dos. Supongamos que un operador  $\hat{A}$  de este espacio se escribe en términos de esta base como,

$$\hat{A} = a(|1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2| + |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|),$$

donde  $a \in \mathbb{C}$ . Encuentre los eigenvalores del operador y sus correspondientes eigenestados expresados como una combinación lineal de la base original  $|1\rangle, |2\rangle$ . Nótese que  $\hat{A}$  se puede representar matricialmente en su base como,

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$